INITIATIVE OF THE EXCELLENCE - INVESTMENT FOR THE FUTURE

DNIIT

DANANG INTERNATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY

AMÉLIORATION DE LA CAPACITÉ D'ACCUEIL DES SYSTÈMES PHOTOVOLTAÏQUES EN TENANT COMPTE DES SYSTÈMES DE STOCKAGE D'ÉNERGIE PAR BATTERIE (BESS) POUR LES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION

POLYTECH NICE SOPHIA | UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR

Elsa Catteau
Tuteur de stage : Le Hong Lam
Binôme de stage : Joel De Barros Dantas (ELEC)

SOMMAIRE

1 INTRODUCTION

2 TRAVAIL PROPOSÉ

3 TRAVAIL RÉALISÉ

4 CONCLUSION

INTRODUCTION

Stage de 2e année de cycle ingénieur MAM, réalisé au **DNIIT (Da Nang International Institute of Technology), Vietnam**, du 20 avril au 7 août 2026, en binôme avec Joël De Barros Dantas (filière électronique et système embarqué).

Le DNIIT

Institut rattaché à l'Université de Da Nang, qui développe des collaborations internationales de recherche et propose des sujets de stage encadrés par des enseignants-chercheurs vietnamiens.

Le cadre du partenariat

Stage proposé via une convention entre le DNIIT et l'Université des Sciences et Technologies de Da Nang, dans le partenariat Polytech Nice / Université Côte d'Azur / Université de Da Nang.

TRAVAIL PROPOSÉ

CONTEXTE

Essor du PV sur le réseau basse tension au Vietnam

Croissance rapide des installations photovoltaïques décentralisées, notamment sur le réseau basse tension (BT) à Da Nang, portée par le plan national PDP8 (cible de 46,4 à 73,4 GW d'ici 2030).

- Contraintes d'intégration : risques de surtensions, surcharges des transformateurs et dégradation de la qualité de l'onde.

PROBLÉMATIQUE

L'analyse statique sous-estime la capacité réelle

Le modèle initial de départ à 26 nœuds (développé par le Dr Lam) évaluait la capacité d'accueil à un seul instant fixe : le pic de midi.

- Approche mono-période qui ignore le stockage par batterie
- Résultats qui sous-estiment la capacité d'accueil réelle du réseau.

TRAVAIL PROPOSÉ

OBJECTIFS DU STAGE

Modèle Multi-Période 24h

Transformer le modèle du Professeur Le Hong Lam (initialement mono-période sur 26 nœuds) en un modèle multi-période sur 24 heures sous **GAMS** afin de capturer la dynamique temporelle complète de la production et de la charge.

Intégration du Stockage BESS

Intégrer des systèmes de stockage d'énergie par batteries (BESS) pour lisser la production solaire, stocker les excédents durant les pics et libérer la capacité d'accueil réelle du réseau sans renforcement d'infrastructure.

Apport du Machine Learning

Coupler une approche d'apprentissage automatique (Machine Learning) au modèle d'optimisation pour perfectionner les prévisions d'irradiance et de demande, et optimiser le pilotage du système.

TRAVAIL RÉALISÉ

Planning du stage

1

1er mois

- Prise en main du sujet
- Recherche bibliographique

2

2e mois

- Apprentissage du logiciel GAMS avec l'aide de 2 étudiants vietnamiens et de la plateforme Udemy
- Recherche des améliorations qu'on peut apporter au code initial

3

3e mois

- Passage à un modèle multi-période
- Intégration des batteries dans le modèle

4

4e mois

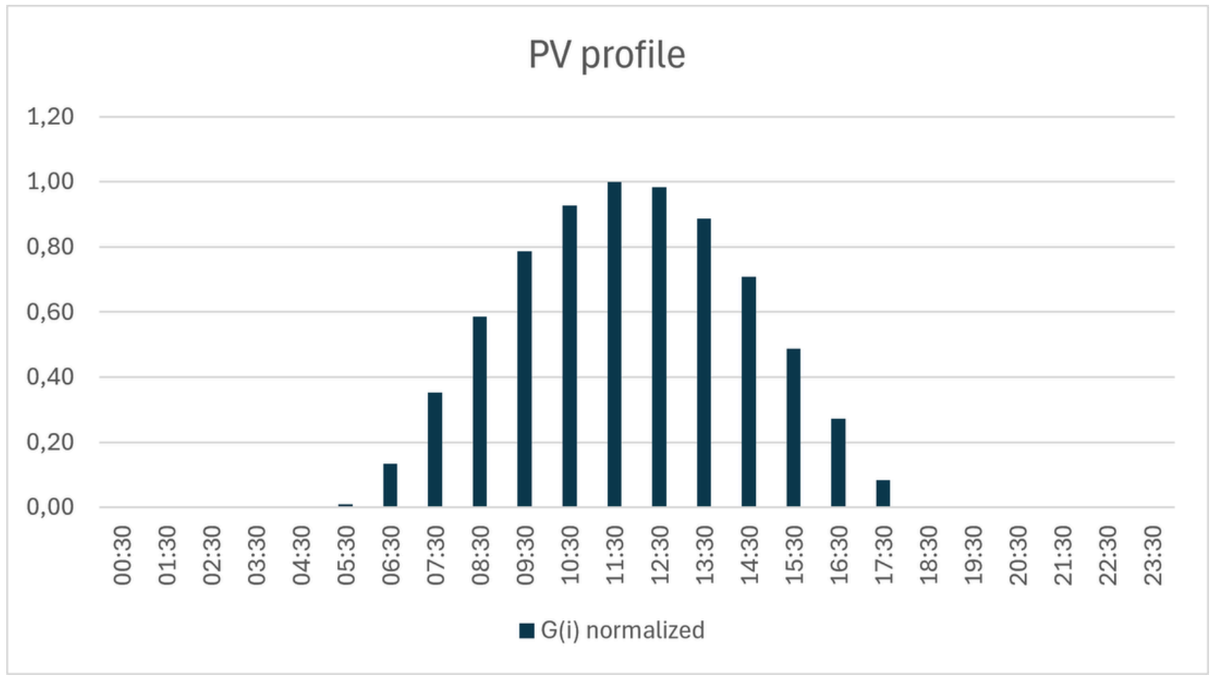
- Utilisation du machine learning
- Rédaction d'un papier scientifique sur le travail qu'on a réalisé pendant 4 mois

Travail en binôme avec Joel, on se répartissait quelques tâches et on faisait des points réguliers avec notre tuteur.

TRAVAIL RÉALISÉ

1ère amélioration : passage à un modèle multi-période

- Récupération du profil PV sur une journée à Da Nang grâce au site web suivant : https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/fr/
- Localisation utilisée : Da Nang, Latitude : 16,06, Longitude : 108,212
- Données fournies dans un fichier csv et on a normalisé les données



time(UTC+7)	G(i)	G(i) normalisé	time(UTC+7)	G(i)	G(i) normalized
00:30	0	0	12:30	733,03	0,98
01:30	0	0	13:30	661,52	0,89
02:30	0	0	14:30	528,09	0,71
03:30	0	0	15:30	363,5	0,49
04:30	0	0	16:30	202,85	0,27
05:30	7,27	0,01	17:30	61,78	0,08
06:30	99,12	0,13	18:30	0	0
07:30	263,08	0,35	19:30	0	0
08:30	436,13	0,59	20:30	0	0
09:30	586,31	0,79	21:30	0	0
10:30	691,2	0,93	22:30	0	0
11:30	744,81	1	23:30	0	0

G(i) : Irradiance globale sur un plan fixe (W/m²)

TRAVAIL RÉALISÉ

1ère amélioration : passage à un modèle multi-période

- Récupération du profil de charge sur une journée à Da Nang (en 2023) grâce à ce fichier : https://www.esp.org.vn/wp-content/uploads/TOU-Analysis_SolarBESS-ENG.pdf et en particulier le graphe à gauche
- On a normalisé les données pour obtenir le graphe de droite

2.2. Overview of Load Curves

The chart below shows the typical total power system demand curve in Vietnam for 2023, compared to the current TOU tariff structure.

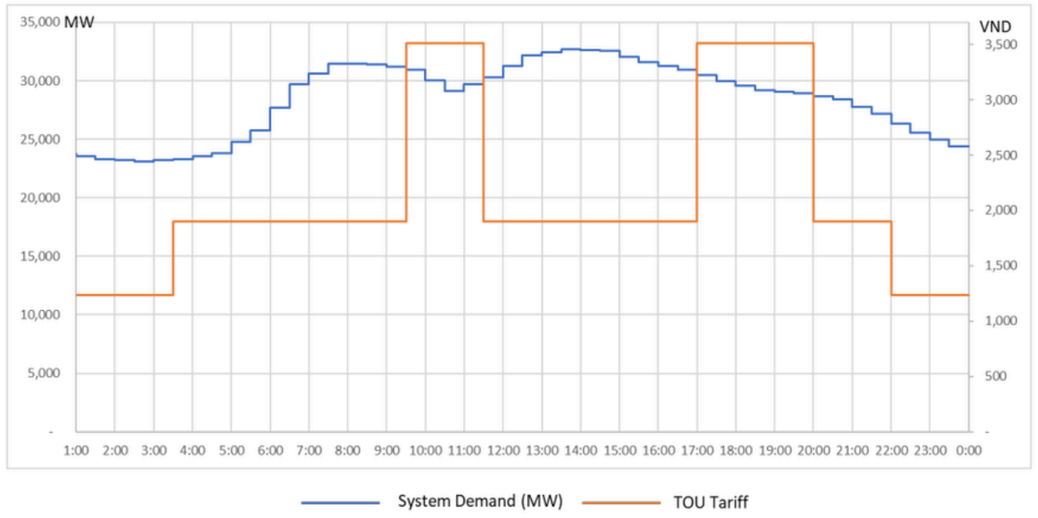
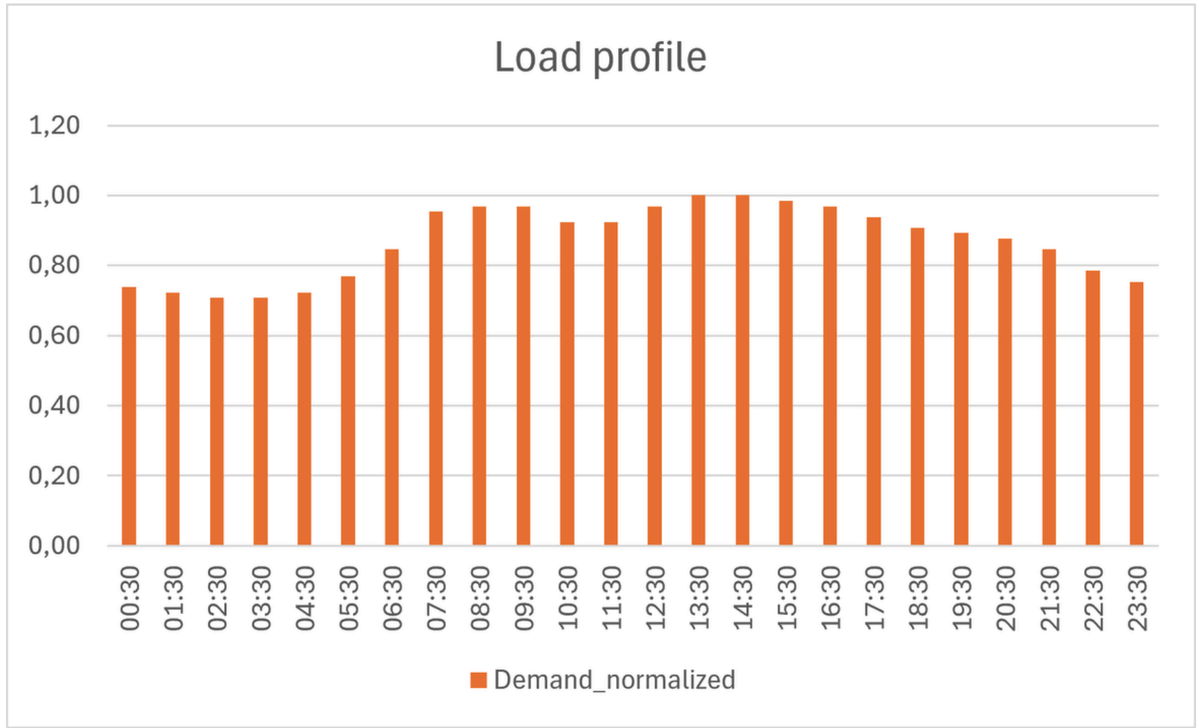


Figure 10. Viet Nam's Typical Load Profile (30' interval) vs TOU tariffs



TRAVAIL RÉALISÉ

2e amélioration : intégration des batteries (BESS)

Une batterie est ajoutée à chaque nœud du réseau pour absorber le surplus de production solaire aux heures de forte irradiation, puis le restituer lorsque la demande est plus forte.

Principales limites imposées au modèle

Puissance de charge/décharge limitée
Chaque batterie ne peut pas charger ou décharger au-delà d'une puissance maximale fixée (50 kW).

Capacité et plage de charge encadrées
Capacité de 200 kWh par batterie, avec un fonctionnement limité entre 10 % et 90 % de charge pour préserver la durée de vie des cellules.

Rendement et pertes énergétiques (95 %)
Rendement de charge/décharge fixé à 95 % pour modéliser les pertes réelles de conversion énergétique : la batterie ne restitue pas 100 % de ce qu'elle absorbe

Puissance PV plafonnée par nœud
La capacité solaire installable sur un même nœud est plafonnée à 100 kW, correspondant à une surface de toiture réaliste.

Cycle journalier imposé
À minuit, la charge des batteries revient à son niveau initial (50 %), pour éviter qu'elles ne soient artificiellement vidées en fin de journée.

Nœud source exclu
Le poste source ne reçoit ni batterie ni panneau solaire : toute la flexibilité est installée en aval, sur le réseau basse tension.

TRAVAIL RÉALISÉ

3e amélioration : implémentation du machine learning

Récupération des données du rayonnement solaire horaire à Da Nang de 2005 à 2023 grâce à l'outil PVGIS

→

Utilisation du réseau de neurones MLPRegressor de la bibliothèque Python scikit-learn

→

Prévision J+1 à partir des 7 derniers jours de production

→

Le programme crée un fichier .dat (en respectant la syntaxe GAMS) qui a ensuite pu être lu par GAMS et qui a remplacé le profil PV statique

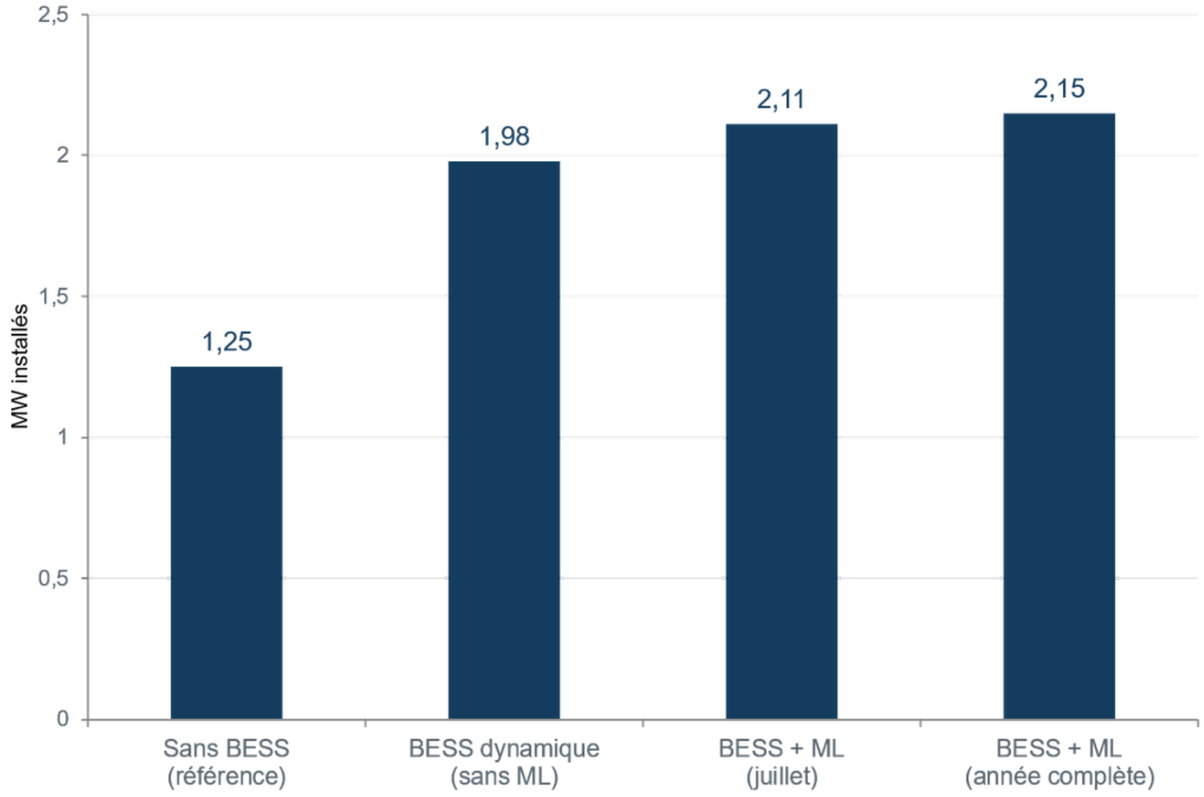
2 fichiers Python ont été réalisés :

1. on a fait le choix de filtrer les données sur le mois de juillet pour pouvoir comparer nos résultats avec ceux qu'on avait précédemment
2. celui-ci prend en compte toutes les données

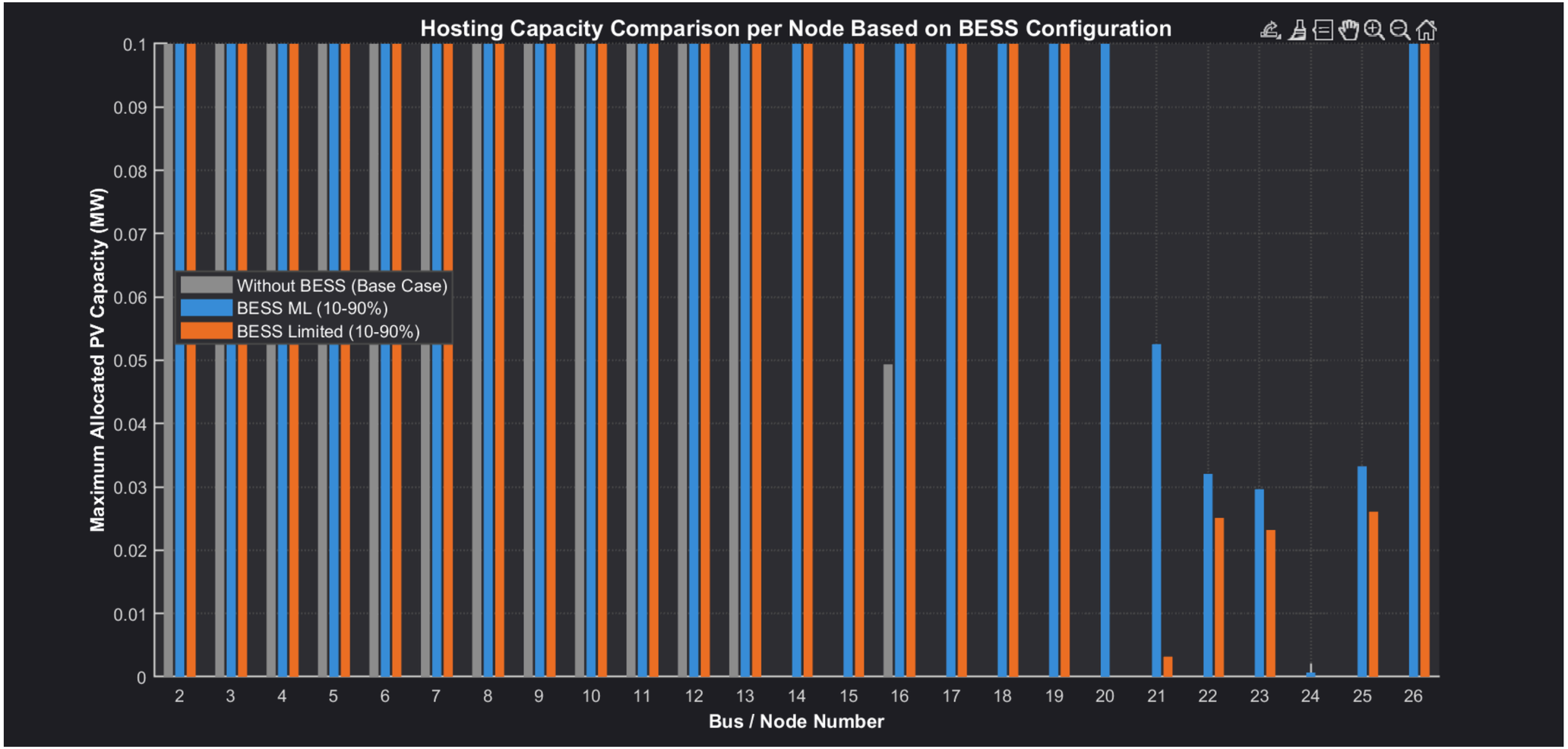
TRAVAIL RÉALISÉ

Résultats et comparaison des différents scénarios

Scénarios	Méthode	Capacité PV brute installée	Gain de capacité relatif
Scénario 1	Cas de base statique (Sans BESS)	1.25 MW	Référence
Scénario 2	BESS dynamique (Sans ML)	1.98 MW	+58.4%
Scénario 3a	BESS prédictif (ML, Données de Juillet)	2.11 MW	+68.8%
Scénario 3b	BESS prédictif (ML, Données annuelles complètes)	2.15 MW	+72.0%

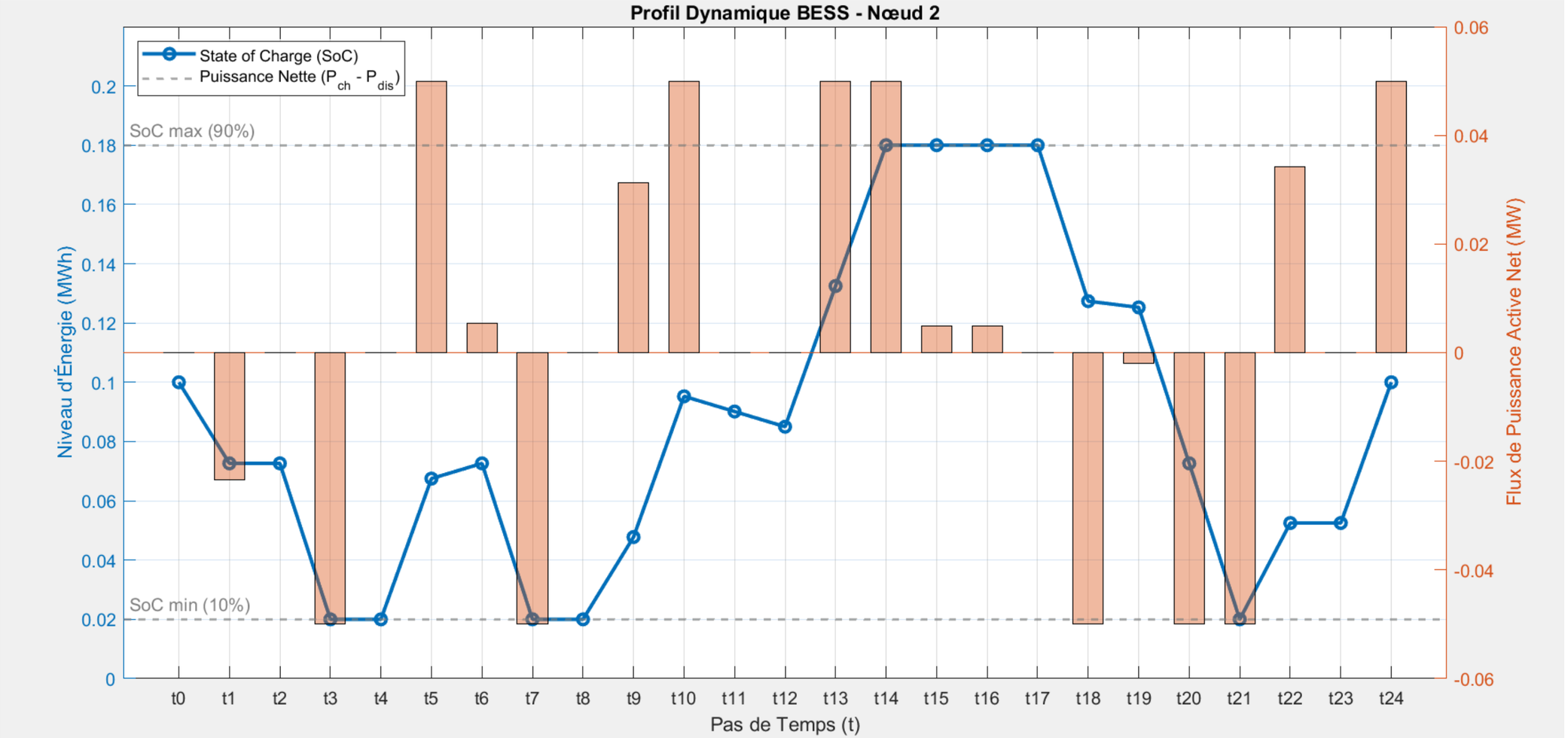


TRAVAIL RÉALISÉ

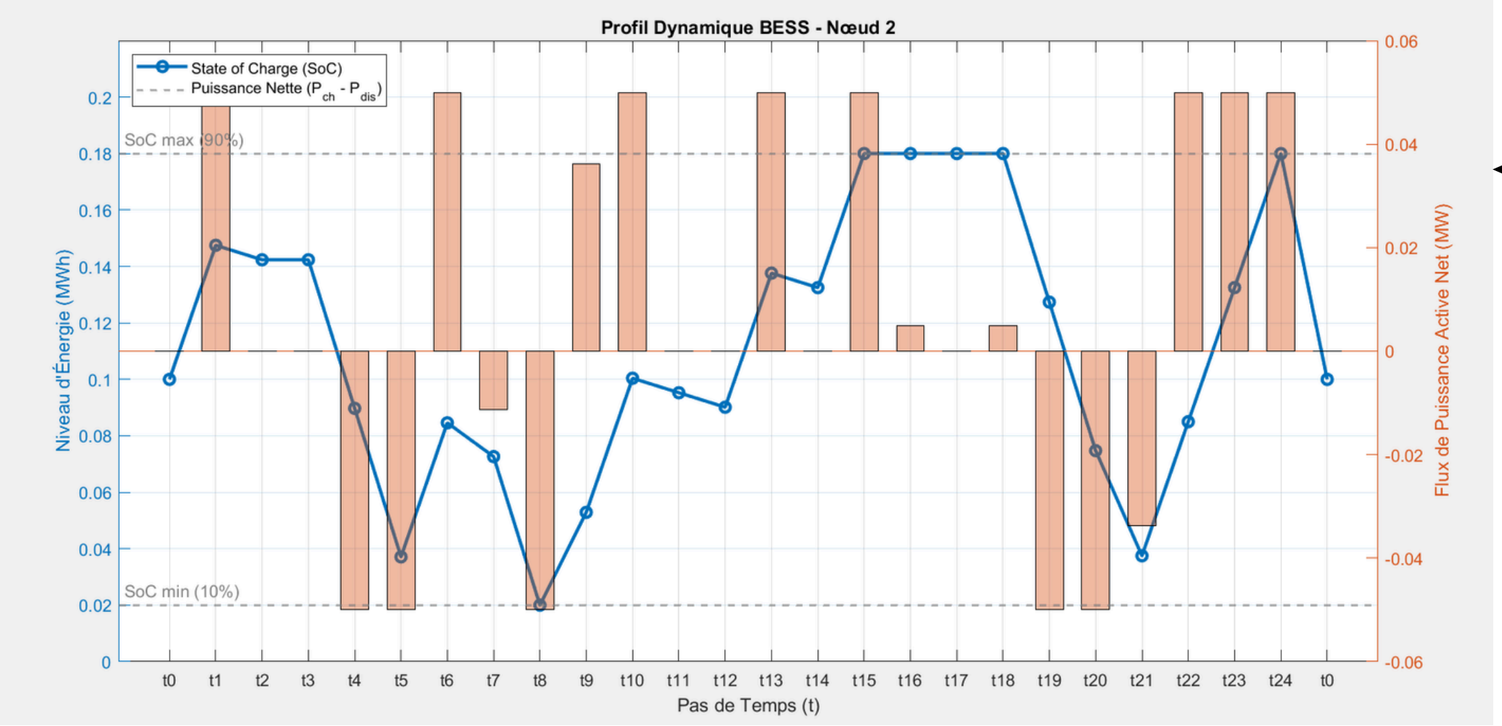


Allocation de la capacité d'accueil nodale sur le réseau à 26 nœuds comparant le scénario de base, le BESS dynamique standard et le contrôle prédictif par machine learning.

TRAVAIL RÉALISÉ

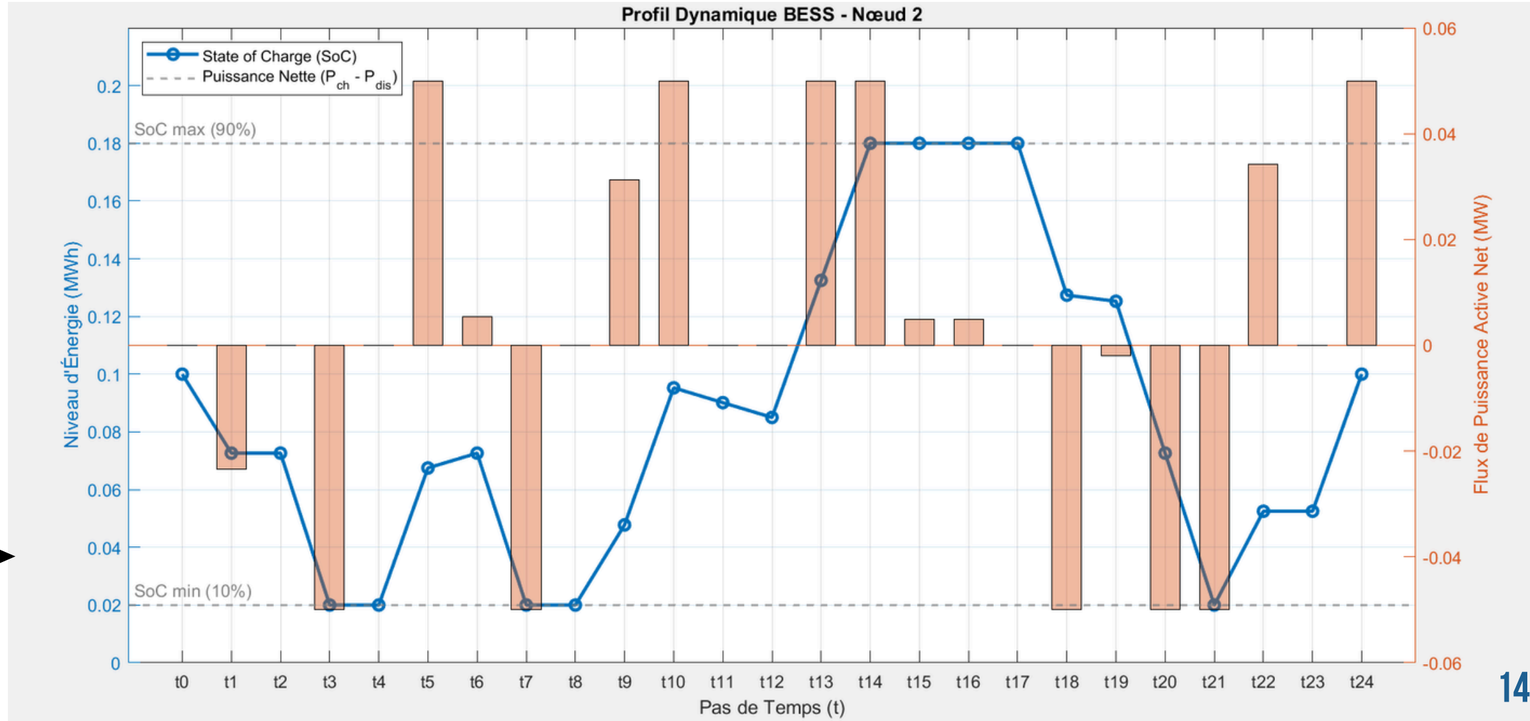


Profil de fonctionnement dynamique du BESS sur 24 heures au nœud 2 montrant la trajectoire de l'état de charge (SoC) de la batterie et le dispatch de puissance active nette sous contrôle prédictif par machine learning.



Profil BESS sans anticipation (approche standard) — Charge précoce de la batterie dès le matin, entraînant une saturation avant le pic solaire de midi.

Profil BESS avec contrôle prédictif (Machine Learning) — Maintien du SoC à un niveau bas le matin pour préserver la capacité de stockage lors du pic de production.



CONCLUSION

+58,4 %

de capacité d'accueil grâce au modèle multi-période + BESS

+72,0 %

avec l'ajout du pilotage prédictif par machine learning

Bilan personnel :

- **Technique** : Prise en main de GAMS (optimisation linéaire/LPF) et implémentation ML sous Python.
- **Soft skills & Cadre** : Immersion internationale au DNIIT (Da Nang, Vietnam), travail en anglais et collaboration en binôme.

Perspectives :

- Tester le modèle sur des réseaux plus grands et sur différentes saisons.
- Comparer l'approche déterministe actuelle à une approche d'optimisation stochastique.

MERCI POUR VOTRE ATTENTION !